

我真会 · v7 R2 —— 十个 UI 方案

十个方案，每个回答一个不同的产品问题。依据是 45 个真实产品里筛出来的同类，每个附 App Store 评分人数。

2026-08-25 · 分支 `v7` · 本机预览 <http://127.0.0.1:4174/#/schemes>

目录

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. 怎么读这份东西 | 8. 06 · 关卡 |
| 2. 一张总表：十个方案并排 | 9. 07 · 今日一组 |
| 3. 01 · 那页纸 | 10. 08 · 解答单 |
| 4. 02 · 我读到的是这句 | 11. 09 · 大纲 |
| 5. 03 · 说出来 | 12. 10 · 卡片 |
| 6. 04 · 诚实条 | 13. 我的推荐（默认值，你随时可以推翻） |
| 7. 05 · 间隔 | 14. 选了主线之后，功能往哪长 |
| | 15. 这一夜实际做了什么，和没做到的 |

怎么读这份东西

这份东西是干什么的：十个方案不是十张皮，是**十个不同的产品主张**。每个方案回答一个不同的问题，依据是一个真正有受众的同类产品（每个都附 App Store 评分人数）。改的是**结构、版式、动效、功能摆放**，不是配色。

怎么看每一节：先看「它回答的问题」，再看「交互逻辑」那一段逐步走的走法——那才是方案本身。「选它意味着什么」写的是**如果主线走这个方案，产品后面的功能只能往哪长**，以及它解决不了什么。

怎么自己动手看：本机预览 <http://127.0.0.1:4174/#/schemes>，十个方案在那一页可以直接切换，切换后整个应用（首页 / 阅读 / 过一遍 / 自评 / 结果）都跟着变。分支 `v7` 已 push。

「它们真的不一样」这件事是量出来的，不是我说的：45 对两两像素比较，平均差异 60.7%，最接近的一对 24.5%。低于 20% 脚本会直接判红——那是重新贴皮，不是重新设计。

十个方案共同吃下的地基（不是某一个方案的卖点）：进第一问之前先声明「说不清是这里的正常状态」· 逃生口 $\geq 44 \times 44$ 且与提交同级 · 练习屏常驻「这题问得不对」· 最小字号 $\geq 12\text{px}$ · 等待态给三段状态线。

一张总表：十个方案并排



左=今天（首页），右=过一遍（口试中）。原图在分支上：[design/v7r2/shots/OVERVIEW.jpg](#)

#	名字	它回答的问题	主要依据（评分人数）	核心模式
01	那页纸	被追问的时候，我的原文该在哪？	GoodNotes 443,855 · Speechify 517,576	P1 页不动 · P3 话题芯片
02	我读到的是这句	系统凭什么问我这一句？	GoodNotes 443,855	P2 先确认识别
03	说出来	口试为什么要打字？	Babbel 750,907	P5 大号麦克风 · P6 选考法
04	诚实条	承认不会，为什么比编一个更难？	Khan 110,169 · Elevate 539,777	P4/P17 逃生口同级 · P9 白话进度
05	间隔	自评到底在承诺什么？	Anki（间隔重复事实标准）	P7 按钮上写后果
06	关卡	我到底在为哪一场准备？	Busuu 100,261 · Structured 164,657	P19 检查点即门
07	今日一组	今天做到什么程度算做完了？	Elevate 539,777 · Readwise	P10 可勾选清单 · P20 两行完成态
08	解答单	一次口试结束后留下什么？	Gauth 1,457,502 · Photomath 732,929 · Chegg 204,684	编号解答单 · P16 有内容的等待
09	大纲	一学期下来这些东西怎么组织？	Notion 89,863 · Notability 453,065	P14 双字体 · 折叠树
10	卡片	判定之前，能不能先逼我表个态？	Quizlet 1,104,312 · Busuu 100,261	P18 二值前置表态

十个方案共同吃下的四条（不是可选项，是这一轮的地基）：

- 逃生口 $\geq 44 \times 44$ 且与提交同级（P4/P17，三个独立产品验证）
- 练习屏常驻「这题问得不对」（P8，我们完全没有，而模型出错是结构性常态）
- 最小字号 $\geq 12\text{px}$ ，12px 处字重 ≤ 600 （P15）

- 圆角选一个立场、动效绑一个性格（P12/P13，第一轮十个方案共用一套动效，所以性格都是假的）
-

01 · 那页纸

接着这页读

High-Risk Antepartum Case Study

就想看看

Ashley is a 29 year old, African-American, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di – di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: **Hgb 10 g/dl, Hct 32%**, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...] BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-risk clinic for her first pregnancy or primigravida. She is 13 + 0/7 weeks pregnant, which means she is at 13 weeks.

这份作业里被订上的地方

Hgb 10 g/dl,

She also has

BP: 110/60,

which means

过一遍 →



← 先离开

说不清，是这里的正常状态

接下来会让你用自己的话把东西说出来。有几处你会说不出来。那正是这一遍要找的东西——它说明缝在哪里，不说明你白学了。

任何一问都可以按「我卡住了」，写下你打算去弄清楚的那一件事，然后往下走。那算一个答案：结果页会单列一栏，不是空白。

开始过一遍

先不了



今天（首页）

进第一问之前的声明屏

1/5

这一问从这里来

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di – di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: Hgb 10 g/dl, Hct 32%, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...] BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-r...

多看一点原文

13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32 —— 这是一个异常发现，还是正常的？什么会让你改口？



开口说，或者在这里打字

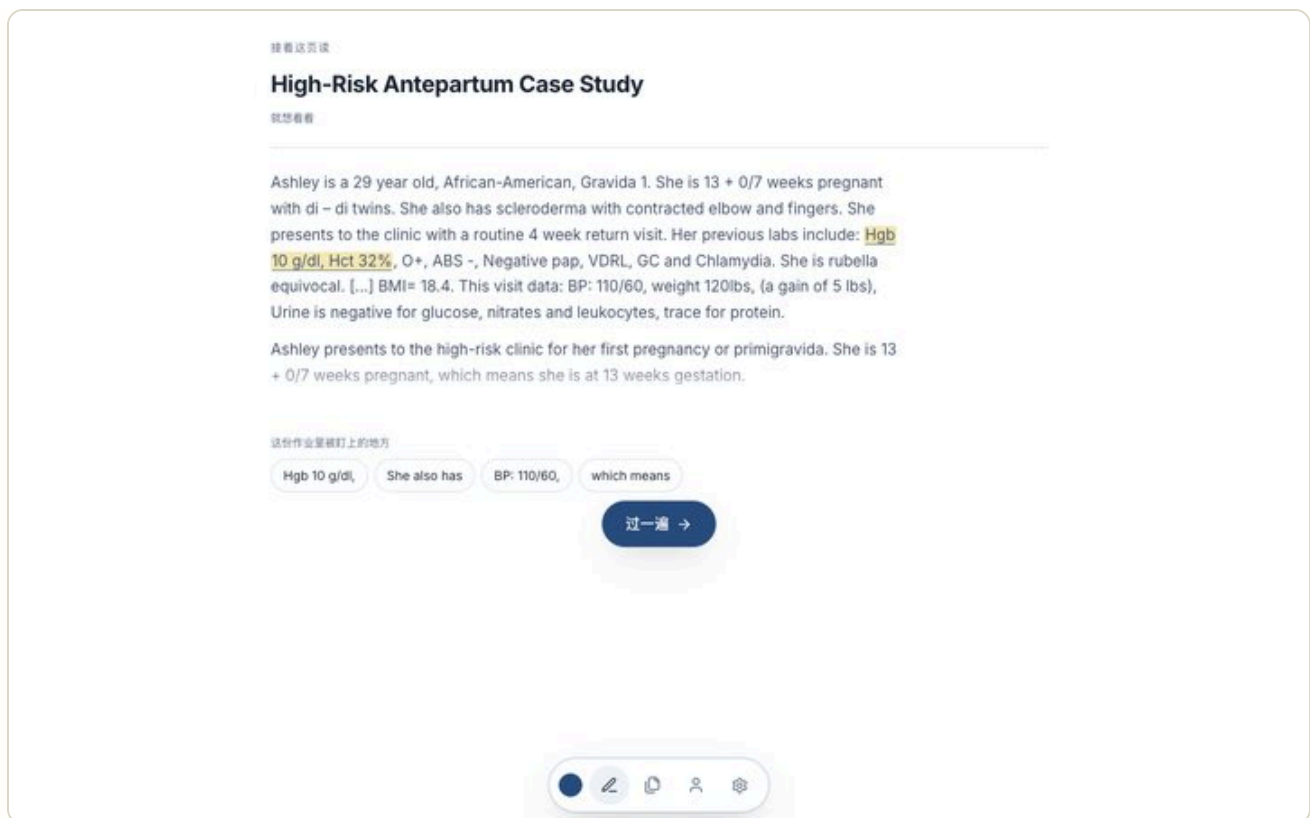


这题我会记住

还剩 5 问



过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：被追问的时候，我的原文该在哪？

依据：GoodNotes 443,855（[appstore2/full-goodnotes-01.jpg](#)：手写页在上半屏，底部面板给话题芯片与建议问题，**页从头到尾没有被替换**）；Speechify 517,576（文本满屏 + 底部悬浮控件，实测常驻栏高 156px，动效 80 - 150ms）。

设计逻辑：这个产品叫「我真会」。要判断一个人是不是真会，唯一的依据是他自己写下的那句话。把原文压成一个可展开的小块（我们现在是 **多看一点原文 84×40**），等于要求学生凭记忆作答——那检验的是记忆，不是理解。**页必须是主角，问题是覆盖在它上面的一层。**

交互逻辑（一次完整的过一遍）：

1. 进入 → 全屏是学生自己的原文，**被追问的那一句已经画好下划线**，页面自动滚到它。顶栏只有返回、标题、**3/8**。
2. 底部升起一张 40% 高的问题面板：一行话题芯片（这份作业里站不住的几个点）+ 当前这一问。
3. 学生作答 → **页不动**，面板长高到 60%，输入框在面板里。
4. 自评三档 → 面板内切换，页仍然不动。
5. 判定回来 → **原文里那句话的下划线变色**（站住=绿、有点虚=琥珀、没站住=靛），面板给一句话判定。

6. 下一问 → 页**滚动**到下一个锚点，下划线跟着走。整场口试里，学生的视线从没离开过自己的那页纸。

选它意味着什么：产品后面会往「**标注 / 批注**」长——把整页做成可批注的对象

(GoodNotes 的方向)，教师端也会自然变成「在同一页纸上留批注」。**它解决不了：**手机屏上原文和面板抢空间，长材料（论文）会很挤；代码类材料横向滚动更难处理。

02 · 我读到的是这句

我真会 今天

我读到这份作业里有 5 个地方站不住。

不对的地方现在就改掉——问题是照着这些生成的。

1

“Hgb 10 g/dl, Hct 32%”

这个数字写在报告里，然后再没被用过。真懂双胞胎血浆容量扩张的人，能说出为什么这个值在这里要跟单胎不同地读；只是把病历抄下来的人说不出。

✓ 是这句

✕ 不是，换一句

2

“She also has scleroderma with contracted elbow and fingers.”

一个合并症被提到、然后被丢下 —— 这是「这条事实是被抄下来的、不是被用来推理的」最清楚的信号。

✓ 是这句

✕ 不是，换一句

3

“BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs)”

报告写了增重，却从没评价过它。这一问要的是那个参照 —— 记录和评估之间就差这一步。

✓ 是这句

✕ 不是，换一句

4

“which means she is at 13 weeks

今天（首页）

我真会 今天

← 先离开

说不清，是这里的正常状态

接下来会让你用自己的话把东西说出来。有几处你会说不出来。那正是这一遍要找的东西——它说明缝在哪里，不说明你白学了。

任何一问都可以按「我卡住了」，写下你打算去弄清楚的那一件事，然后往下走。那算一个答案：结果页面单列一栏，不是空白。

开始过一遍

先不了

进第一问之前的声明屏

[← 这一问来自你确认过的第 1 处](#)[🚩 这题问得不对](#)

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di – di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: Hgb 10 g/dl, Hct 32%, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...]
BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-r...

[多看一点原文](#)

13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32 —— 这是一个异常发现，还是正常的？什么会让你改口？



开口说，或者在这里打字...

[这题我会卡住](#)

还剩 5 问

第 1 处 · 共 5 处

过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：系统凭什么问我这一句？

依据：GoodNotes 443,855 (`full-goodnotes-04.jpg` ：套索选中后浮出 `Confirm Math Recognition` ，把识别结果摊开 + 一支编辑笔，**确认之后才继续**)。

设计逻辑：我们从材料里定位锚点是暗箱。锚点定错了，学生看到的是一个「莫名其妙的问题」，他会归因为**产品不行**或**自己不行**，而不会归因为「它读错了」。把识别结果显式地放出来让他改，一次纠正的成本远低于一次错误的追问。这也是十个方案里唯一把「模型可能读错」这件事写进界面的。

交互逻辑：

1. 交完作业 → 不直接出题。先出一屏：**「我读到这份作业里有 6 个地方站不住。」**
2. 每个地方一行：引用原文那一句 + 一句「我为什么盯上它」+ 两个动作 `✓ 是这句` / `✗ 不是, 换一句`。
3. 学生可以删掉两条、改一条的引用范围（拖动选区）。**改动即时反映在下面的预览里。**
4. 确认后才生成问题，且**每个问题的开头都带着那句被确认过的原文。**
5. 过一遍时，顶部始终有一行小字：**「这一问来自你确认过的第 3 处」。**

选它意味着什么：产品会往「**可解释、可纠正**」长——每一个判定都能追溯到一句原文和一次确认。这是最接近「学术诚信工具」的方向，也是老师最可能买单的方向。**它解决不了：**

多一个确认步骤，第一次使用的路径变长；急着用的学生会觉得啰嗦。

03 · 说出来

这次想怎么被考？



说出来

像组会那样，不给你改口的机会



打字

慢慢想，想清楚再交



只看不答

先熟悉会被问什么

High-Risk Antepartum Case Study

就想看看 · 5 问



+ 带一份新的来

数学

一份真实学生作业

...it holds for the case with fixed-plus linear ordering costs and quasiconvex holding and shortage costs. He is able to derive the proof for both the discounted and the average cost models.



今天



作业



你



设置

← 先离开

说不清，是这里的正常状态

接下来会让你用自己的话把东西说出来。有几处你会说不出来。那正是这一遍要找的东西——它说明缝在哪里，不说明你白学了。

任何一问都可以按「我卡住了」，写下你打算去弄清楚的那一件事，然后往下走。那算一个答案：结果页会单列一栏，不是空白。

开始过一遍

先不了

今天（首页）

进第一问之前的声明屏



这题问得不对



13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32 ——
这是一个异常发现，还是正常的？
什么会让你改口？

► 这一问从这里来



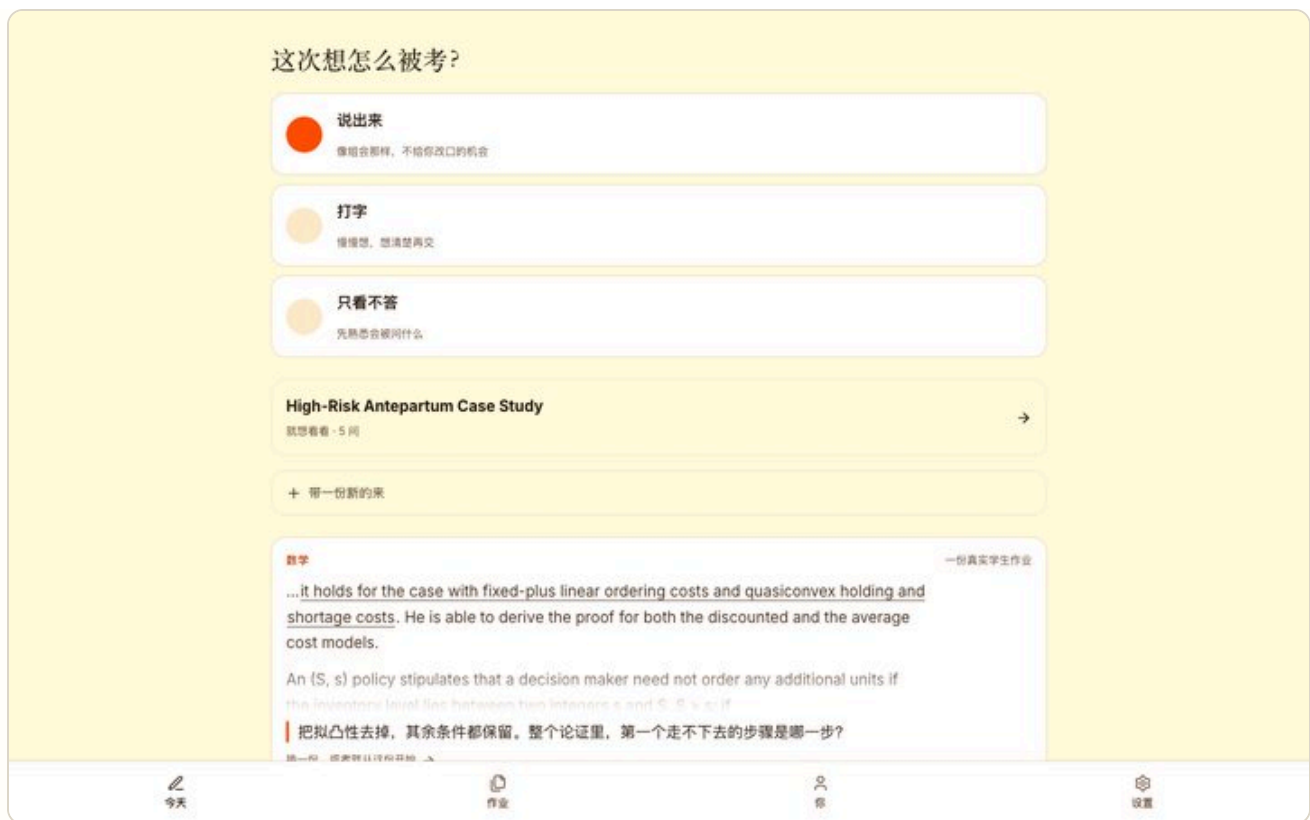
开口说，或者在这里打字...



这题我会卡住

还剩 5 问

过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：口试为什么要打字？

依据：Babbel 750,907 (full-babbel-02.jpg / -04.jpg：Listen, then say it out loud，底部中央大号麦克风是唯一动作；full-babbel-06.jpg：How would you like to review? 让用户挑 Listening/Speaking/Flashcards/Writing)。

设计逻辑：Babbel 用 75 万评分证明了一件事——只要说话不是最容易的那个动作，用户就会退回打字。我们对标的是「当面被追问」。打字给了学生时间组织语言，而组会上没有这个时间。把麦克风做成唯一的主按钮，打字降级为一个小的次要入口。

交互逻辑：

1. 开始前先问一次：「这次想怎么被考？」——说出来（像组会那样） / 打字（慢慢想） / 只看
不答（先熟悉）。
2. 选「说出来」后：问题以大字 + 朗读按钮呈现，屏幕中下方是一个 **72×72** 的麦克风，打字入口是它旁边一个小图标。
3. 按住说 / 点一下开始 → 波形实时反馈 → 松开即提交。**不给编辑机会**（这是特性不是缺陷：组会上你也不能重说）。
4. 自评三档。

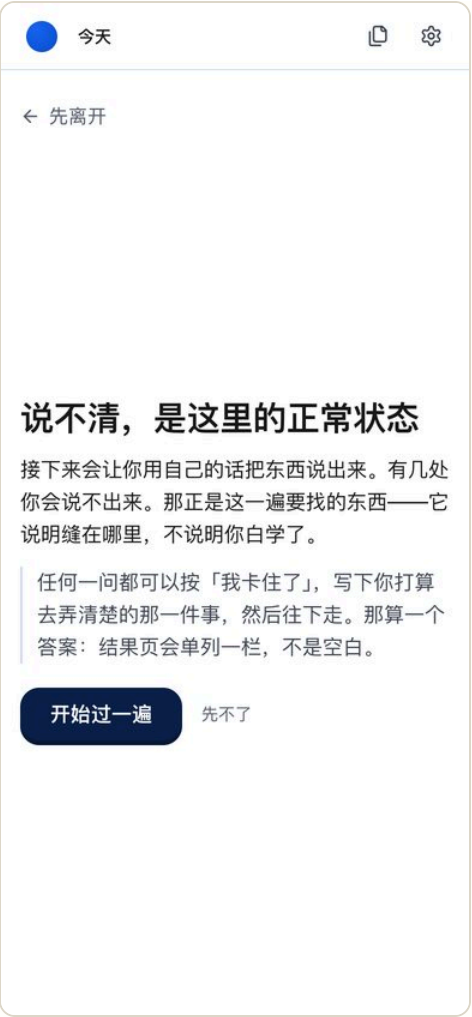
5. 判定以**带头像的对话气泡**呈现：你说的在右，考官的判定在左。整场口试读起来就是一份转录。

选它意味着什么：产品会往「**口语能力 + 真实场次演练**」长——计时、追问、打断、模拟提问人。这条线离「**答辩陪练**」最近，也最容易讲清楚差异化。 **它解决不了：**安静场合用不了；中文/英文混说的识别质量不确定；对口音敏感。**这条要在真机上验证过才敢主推。**

04 · 诚实条



今天（首页）



进第一问之前的声明屏



今天



High-Risk Antepartum C...



这题问得不对

**13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32 ——
这是一个异常发现，还是正常的？ 什
么会让你改口？**

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di – di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: Hgb 10 g/dl, Hct 32%, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...] BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-r...

[多看一点原文](#)



开口说，或者在这里打字...

这题我会卡住

还剩 5 问

提交

过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：承认不会，为什么比编一个更难？

依据：Khan Academy 110,169（我亲手走的公开练习题，实测底栏 `[画笔]``[重来]` "Do 4 problems" `[Skip 44×40]` `[Check 130×40]`，见 `OBSERVED.md`）；Elevate 539,777（`full-elevate-05.jpg`：`[Skip]` `[Submit]` 并排等宽）。**两个独立产品、65 万+评分，都把逃生口放在提交旁边。**

设计逻辑：实测我们的「这题我会卡住」是 **78×19px**，提交钮 52×52。界面在用尺寸告诉学生：**编一个答案比承认卡住更容易**。而编答案是这个产品唯一不能容忍的行为——它直接摧毁我们卖的那个判断。**这不是配色问题，是当前最严重的设计缺陷。**

交互逻辑：

1. 底部一条常驻操作栏，从左到右：`[我卡住了 ≥44×44]` `还剩 4 问`（一句白话，不是进度条）`[提交 130×44]`。
2. 点「我卡住了」不是跳过——它进入**卡壳流程**：「那你会怎么弄清楚它？」（现有的 blank-plan），

学生写一句方法就能继续，**这一步同样计入结果**，标记为「知道怎么查」。

1. 提交后自评、判定，回到同一条栏。栏从不动，位置肌肉记忆稳定。
2. 结果页把「卡住但知道怎么查」单独列一栏——**它是一个正面结果，不是失败。**

选它意味着什么：产品会往「**诚实度本身就是一个可测量的指标**」长—— 自评与判定的落差（我们已有的 calibration/divergence）成为主指标，而不是正确率。这条线最贴产品的哲学，也最容易做出别人抄不走的东西。 **它解决不了：**它是一个交互修正，视觉个性弱——它更应该是所有方案的地基，而不是十选一里的一个。

05 · 间隔



今天（首页）



进第一问之前的声明屏

今天

作业

你

设置

< 牌组 1 / 5

🚩 这题问得不对

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di – di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: Hgb 10 g/dl, Hct 32%, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...] BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-r...

[多看一点原文](#)

13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32
—— 这是一个异常发现，还是正常的？什么会让你改口？



开口说，或者在这里打字...



[这题我会卡住](#)

还剩 5 问

过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：自评到底在承诺什么？

依据：Anki（间隔重复的事实标准）。官方手册已核实

（docs.ankiweb.net/studying.html#answer-buttons）：四档 **Again / Hard / Good / Easy**，每颗按钮上直接打印「选它之后下次什么时候再见」；手册还给出建议使用频率——**Again 5 - 20%，Good 80 - 95%**。学习步默认 **1m → 10m → 1d**（docs.ankiweb.net/deck-options.html）。SuperMemo 原版更细，是六档 0 - 5（en.wikipedia.org/wiki/SuperMemo）。

设计逻辑：自评是一个**关于未来的承诺**，不是关于现在的形容词。「站住了」是个形容词；「7 天后再问你」是个承诺。把后果写在按钮上，学生的选择才有依据，也才会第 7 天真被问到时对自己那次判断负责。

交互逻辑：

1. 界面极素：无卡片、无阴影、圆角 5px，字体系统体，动效 120ms。
2. 答完 → 屏幕下方一排按钮，每个两行：档位在上，**后果在下**。
3. 选完立即显示：**「好，9 月 1 日再问你这句。」**——把承诺变成一个具体日期。
4. 首页是一张素表：作业 · 待答 · 到期。到期数字是唯一的红色。

⚠️ **调研回来后要修正的一点 (P23)**：我们的自评是**三档**，而工业界两个标准都更细——Anki 四档、SuperMemo 六档，且 SM-2 对不同档位有不同的算法后果。我们缺的那一档是「**答错了，但看到标准答案我立刻就认出来了**」：它和「彻底不会」在学习意义上完全不同，而我们现在把两者压在同一档里。**建议把三档扩到四档**——这是一个需要 Wang 拍板的产品改动，不是 UI 改动，所以我没有擅自做进代码。

选它意味着什么：产品会往「**长期记忆调度**」长——间隔算法、到期队列、跨作业的知识点合并。这条线的天花板最高（Anki 二十年没被取代），但见效最慢。**它解决不了**：冷启动阶段没有「到期」可显示，首页会长期是空的。

06 · 关卡

你在为哪一场准备

- 第 1 问
- 第 2 问
- 第 3 问
- 第 4 问

High-Risk Antepartum Case Study

还没有定下场次

写上「组会 8/31」这样的日期，这条路就有终点了。

+ 带一份新的来

数学

一份真实学生作业

...it holds for the case with fixed-plus linear ordering costs and quasiconvex holding and shortage costs. He is able to derive the proof for both the discounted and the average cost models.

把拟凸性去掉，其余条件都保留。整个论证里，第一个走不下去的步骤是哪一步？

- 今天
- 作业
- 你
- 设置

先离开

说不清，是这里的正常状态

接下来会让你用自己的话把东西说出来。有几处你会说不出来。那正是这一遍要找的东西——它说明缝在哪里，不说明你白学了。

任何一问都可以按「我卡住了」，写下你打算去弄清楚的那一件事，然后往下走。那算一个答案：结果页会单列一栏，不是空白。

开始过一遍 先不了

- 今天
- 作业
- 你
- 设置

今天（首页）

进第一问之前的声明屏

← High-Risk Antepartum Case Study

这
题
问
得
对

约 8 分钟 · 还剩 5 问

09:00

- 13 周的双胎, Hgb 10、Hct 32
—— 这是一个异常发现, 还是正常的? 什么会让你改口?

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di - di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: Hgb 10 g/dl, Hct 32%, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...] BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-r...

[多看一点原文](#)



开口说, 或者在这



打字

● 今天

○ 作业

○ 你

○ 设置

过一遍 (口试中)



1440 桌面宽度

它回答的问题：我到底在为哪一场准备？

依据：Busuu 100,261 (full-busuu-05.jpg：路径上一个特别标记的 Checkpoint - Test your skills to access the next chapter)；Structured 164,657 (横向日历条 + 纵向时间线，每格带时间与进度环)。

设计逻辑：我们的数据里已经有真实的场次——**组会 8/31、答辩 9/12**，还有 1/3/7 天回访。现在它们只是卡片上的一行元数据。Busuu 的做法是把「检验」从日常练习里拎出来做成一道门。对我们，那道门是现成的：**答辩就是那道门**，日常的每一遍都是在为它铺路。

交互逻辑：

1. 首页是一条纵向路径。路径上有两类节点：**普通节点（一次过一遍）** 和 **门（真实场次）**。
2. 门上写：**答辩 · 9 月 12 日 · 还有 18 天**，以及「**按现在的状态，你有 3 句会被问穿**」。
3. 门是灰的，直到它前面的节点做完才亮——但**永远可以跳过去**（我们不是在锁内容，是在给顺序建议）。
4. 过一遍时顶栏常驻一行：**为 9/12 答辩准备 · 第 3/8 问**。**每一问都知道自己是为哪一场服务的。**
5. 门那天到了 → 一屏总结：「明天就是答辩。这三句你上周还没站住，现在站住了。」

选它意味着什么：产品会往「**为一场具体的考试做准备**」长——倒计时、场次模板（组会/答辩/面试）、临场前一晚的速览。这条线最容易让学生说清楚「我为什么现在要用它」。**它解决不了：**没有明确场次的用户（就想自查）会觉得被强行安排。

07 · 今日一组

今天 5 问

大约 8 分钟 · 做完就结束

- 1

Hgb 10 g/dl, Hct 32%
High-Risk Antepartum Case Study

医学
- 2

She also has scleroderma with cont
High-Risk Antepartum Case Study

医学
- 3

BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain
High-Risk Antepartum Case Study

医学
- 4

which means she is at 13 weeks ges
High-Risk Antepartum Case Study

医学
- 5

She is rubella equivocal.
High-Risk Antepartum Case Study

医学

数学

一份真实学生作业

...it holds for the case with fixed-plus linear ordering costs and quasiconvex holding and shortage costs. He is able to derive the proof for both the discounted and the average cost models.

详细几何证明 甘全条件都保留 整个论

- 今天
- 作业
- 你
- 设置

← 先离开

说不清，是这里的正常状态

接下来会让你用自己的话把东西说出来。有几处你会说不出来。那正是这一遍要找的东西——它说明缝在哪里，不说明你白学了。

任何一问都可以按「我卡住了」，写下你打算去弄清楚的那一件事，然后往下走。那算一个答案：结果页会单列一栏，不是空白。

- 开始过一遍
- 先不了

今天（首页）

进第一问之前的声明屏

- 1 13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32 —— 这是一个异常发现，还是正常的？什么会让你改口？

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di - di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: Hgb 10 g/dl, Hct 32%, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...] BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-r...

[多看一点原文](#)



开口说，或者在这里打



[这题我会卡住](#)

- 2 还没到

过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：今天做到什么程度算做完了？

依据：Elevate 539,777 (full-elevate-02.jpg：Recommended 下一列今日项目，带类目标签与完成勾)；Readwise (Daily Review 一张卡：*7 highlights from ...* + 一个 Review 按钮)。

设计逻辑：我们的今天页现在是**入口的集合**（带一份来 / 回访 / 范例），不是**今天要做的事的集合**。开放式产品没有终点，也就没有「做完了」的那一刻。把今天压缩成一个**封闭集合**：今天 5 问，做完就结束，明天再来。

交互逻辑：

1. 首页顶部一句：今天 5 问 · 大约 8 分钟。下面五行，每行一问的**出处**（哪份作业的哪一句）+ 类目标签。
2. 做完一行打勾并划掉，剩余数字实时减。**做完第五行，页面变成一张完成卡**（P20，只给两行数字）：

你说站住了 4 句 / 其中真的站住 2 句。

1. 那两个数字之差就是全部价值，点进去看是哪两句。
2. 已经做完的一天，首页显示「今天做完了。明天见。」——**不给更多可做的事**，这是刻意的。

选它意味着什么：产品会往「**每日习惯**」长——推送时间由用户定（P11）、连续天数、每日难度调节。这条线的留存最好做，但要小心：**我们的用户不是天天有新作业的**，每日一组的内容从哪来是个真问题。 **它解决不了：**内容供给。没有新作业时，五问只能来自回访，一周后会重复。

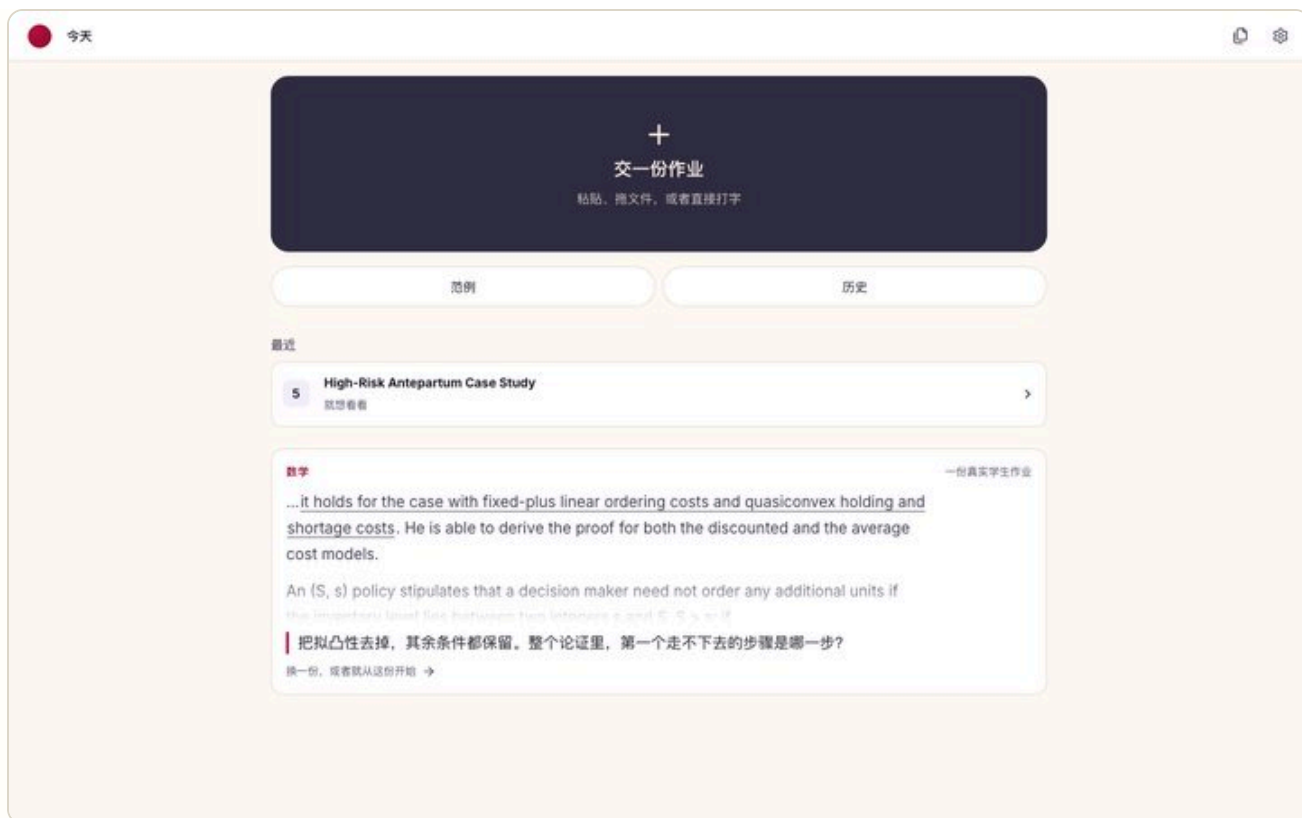
08 · 解答单



今天（首页）



进第一问之前的声明屏



1440 桌面宽度

它回答的问题：一次口试结束后留下什么？

依据：Gauth 1,457,502 + Photomath 732,929（一次解答 = 编号步骤清单，逐条展开）；Chegg 204,684（full-chegg-study-03.jpg：等待态是 Sent → Working → Answered 三段线 + 一句人话 + 两个出口）。

设计逻辑：口试是过程，但学生需要一个**能带走的东西**。把整场做成一份**编号解答单**：第 1 问…第 8 问，每条可展开看原文、你的原话、判定和标准。这份东西可以打印、可以给导师看——它就是我们已经有的「可打印文档」，只是被提到了主界面。Chegg 的等待态在这里尤其重要：**模型判定要几秒，那几秒是学生刚说完话、最紧张的时刻**，一个转圈把它浪费了。

交互逻辑：

1. 过一遍时，整场以一份长清单呈现：做过的收起来打勾，当前那条展开，没到的灰着。
2. 提交后等待态不是转圈，是三段线：收到 → 正在读你的原话 → 判定，配一句人话。
3. 判定回来，当前条收起，下一条展开。**滚动位置不跳。**
4. 全部做完 → 这份清单就是结果页，顶上加一行汇总，右上角一个「导出 PDF」。

选它意味着什么：产品会往「交付物」长——给导师看的报告、给自己存档的记录、课程作业的附件。这条线最容易被机构采购（老师要的是可归档的证据）。**它解决不了：**手机上一

份长清单不好读；它更像桌面产品。

09 · 大纲

我真会

你交上来的每一份，和它问出来的每一句。

› High-Risk Antepartum Case Study 5

+ 新建一页

+ 从范例开始

› 今天

› 作业

› 你

⚙ 设置

今天（首页）

← 先离开

说不清，是这里的正常状态

接下来会让你用自己的话把东西说出来。有几处你会说不出来。那正是这一遍要找的东西——它说明缝在哪里，不说明你白学了。

任何一问都可以按「我卡住了」，写下你打算去弄清楚的那一件事，然后往下走。那算一个答案：结果页会单列一栏，不是空白。

开始过一遍

先不了

› 今天

› 作业

› 你

⚙ 设置

进第一问之前的声明屏

High-Risk Antepartum Case Study

- 13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32 —— 这是一个异常发现，还是正常的？什么会让你改口？

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di – di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous labs include: Hgb 10 g/dl, Hct 32%, O+, ABS -, Negative pap, VDRL, GC and Chlamydia. She is rubella equivocal. [...] BMI= 18.4. This visit data: BP: 110/60, weight 120lbs, (a gain of 5 lbs), Urine is negative for glucose, nitrates and leukocytes, trace for protein.

Ashley presents to the high-r...

[多看一点原文](#)



开口说，或者在这里打



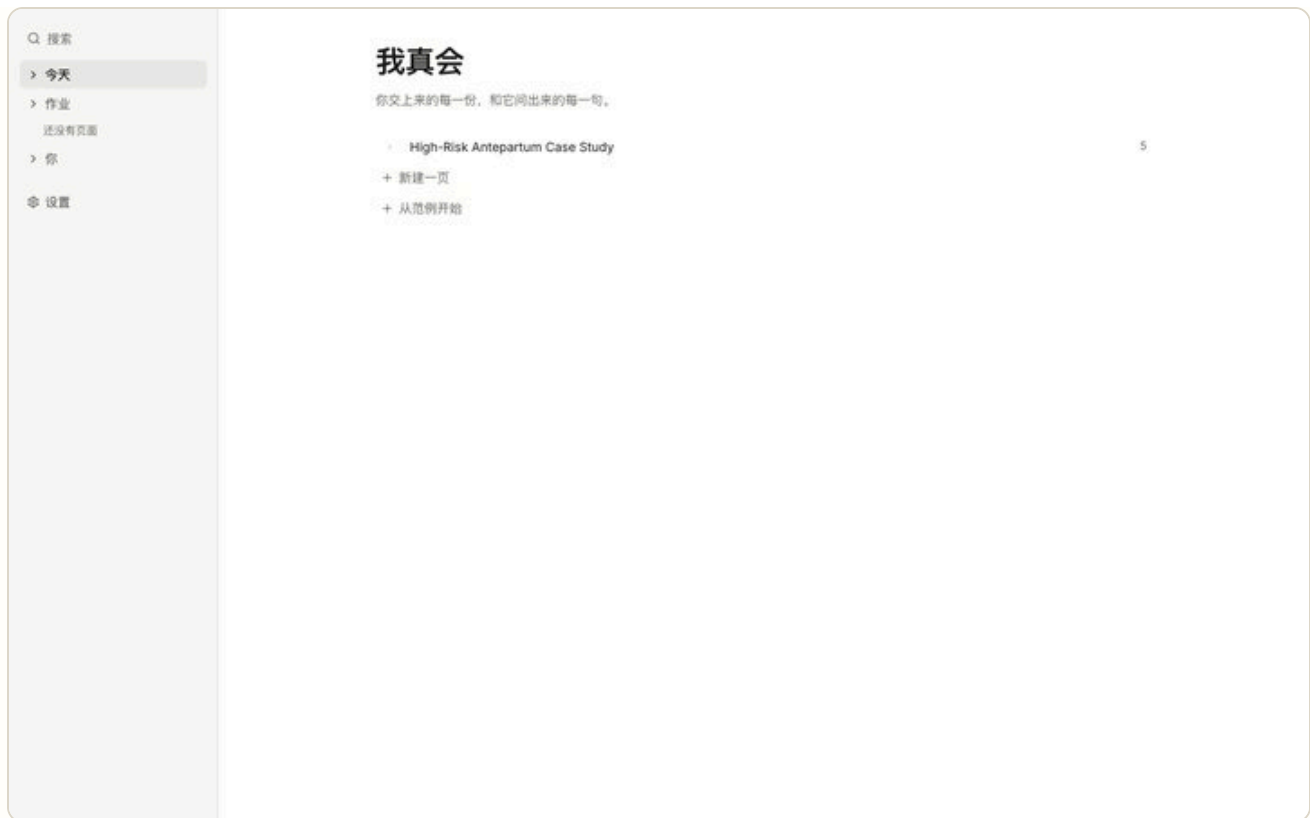
今天

作业

你

设置

过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：一学期下来这些东西怎么组织？

依据：Notion 89,863（实测：UI 用 **NotionInter 14/20**，**正文阅读用 Lyon Text 衬线 18/28**，圆角 4 - 8px，hover 是一块 5px 灰矩形，没有卡片）；Notability 453,065（文档 + 自动生成的结构化章节）。

设计逻辑：作业 → 每一遍 → 每一问，天生是三层嵌套。学期末学生真正需要的是「**我这学期哪些概念反复站不住**」，那是一个跨作业的视图，卡片式布局做不到，树可以。**双字体（UI 一套 / 阅读一套）是这个方案的形式支点。**

交互逻辑：

1. 首页是一棵可折叠的树，没有任何卡片。三角展开，hover 一块浅灰。
2. 过一遍在树里就地展开：当前问是一个展开的节点，答完折叠打勾，下一个展开。**不换屏。**
3. 另有一个「按概念看」的切换：把所有作业里指向同一个概念的问题聚到一起。
4. 阅读原文时字体切到衬线 18/28，和界面文字明显分开。

选它意味着什么：产品会往「**知识图谱 / 概念追踪**」长——跨作业的薄弱点聚合，这是我们已有的「概念地图」功能的正统归宿。**它解决不了：**手机上折叠树的命中区和手势都很别扭（Notion 自己在手机上也退化了）。

10 · 卡片



今天（首页）



进第一问之前的声明屏

● 今天

✕ 1 / 5

🚩 这

...erican, Gravida 1. She is 13 + 0/7 weeks pregnant with di – di twins. She also has scleroderma with contracted elbow and fingers. She presents to the clinic with a routine 4 week return visit. Her previous

13 周的双胎，Hgb 10、Hct 32
—— 这是一个异常发现，还是正常的？什么会让你改口？

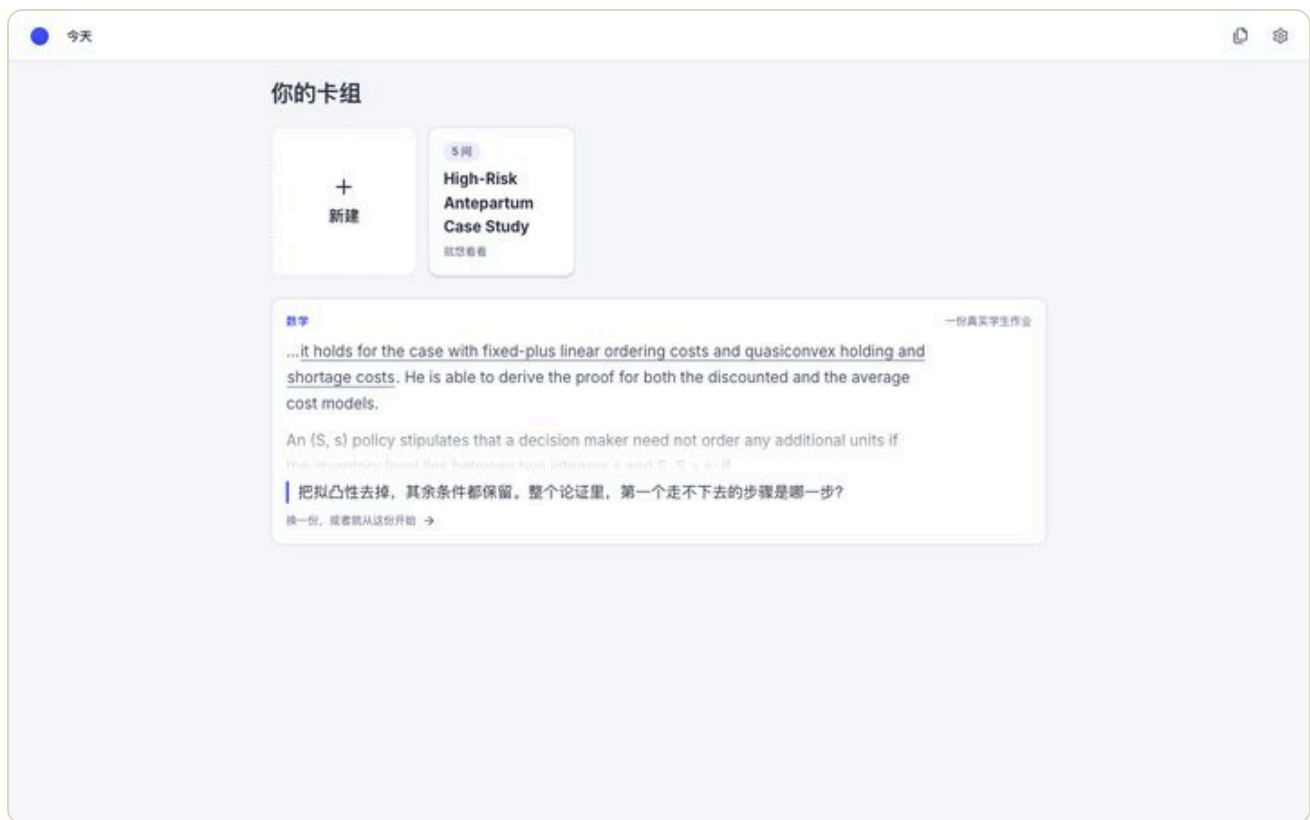
先别打字。就这一句，你现在怎么看？

这句我站得住

这句我说不清

按完再展开说。说完之后，两次表态会一起给你看。

过一遍（口试中）



1440 桌面宽度

它回答的问题：判定之前，能不能先逼我表个态？

依据：Quizlet 1,104,312（一张全出血卡，翻面看答案）； Elevate 539,777（full-elevate-06.jpg：一句话 + ☐ ERROR / ☒ VALID 两个明确按钮）； Busuu 100,261（True or False?）。

设计逻辑：我们的自评发生在打字之后。学生打完 200 字，已经把自己说服了。他们的做法是在展开之前先要一个二值判断。先表态、再展开说，得到的自评更干净，「自评 vs 判定」的落差也更有诊断价值。

交互逻辑：

1. 一张全出血卡，正面是原文那一句 + 一问。卡下面两个大按钮：☐ 这句我站得住 / ☐ 这句我说不清。
2. 先按一个（此时还没打字）→ 卡翻面，露出输入区：「好，那说说看。」
3. 说完 → 判定。结果同时显示三个东西：你按之前说的、你说完之后的、判定。
4. 三者不一致时，产品说的是那句最重要的话：「你先说站得住，说完之后自己改了口。」

选它意味着什么：产品会往「元认知校准」长——测量的不是知识，是「你对自己的判断不准」。这是学术上最站得住、也最难被大厂顺手做掉的方向。它解决不了：多一次点击；二值前置对「部分会」的情况过于粗暴。

我的推荐（默认值，你随时可以推翻）

角色	方案	为什么是它
主线（决定产品长什么样）	02 我读到的是这句	它是十个方案里唯一把「模型可能读错」写进界面的。锚点定错时，学生现在会归因为「产品不行」或「我不行」，而不是「它读错了」——这是当前最贵的一类失败，且无法靠调 prompt 消除。
主线的壳（承载 02 的屏）	01 那页纸	02 确认过的那句原文必须一直在场，否则确认这个动作第二天就失效了。01 把原文做成不被替换的主角，02 的下划线状态机（绿/琥珀/靛）正好挂在上面。两者是同一个东西的两半。
地基（不参与十选一，无条件执行）	04 诚实条	「我卡住了」实测 78×19px，提交钮 52×52——界面在用尺寸鼓励编答案，而编答案摧毁本产品唯一在卖的判断。Khan（110,169 评分）与 Elevate（539,777）两个独立产品都把逃生口做成与提交同级。这是缺陷修复，不是风格选择。
差异化赌注（做，但当实验做）	10 卡片	「先表态、再展开说」是元认知校准最干净的取数方式，也是大厂最难顺手做掉的方向。但见 §3：这条没有一手先例。

建议砍掉：09 大纲、07 今日一组。

- 09 的形式支点（双字体折叠树）在手机上会退化。

✅ 证据已升级为一手实测（2026-08-25 03:3x，见 OBSERVED-3.md §1，原始数字 measure-09.json）：不再拿 Notion 说事，直接量我们自己的 09。侧栏 1440 上是 232×900，390 上塌成 390×61 的底栏；题干每行从 47 - 49 字掉到 19 - 20 字；树的可点行高两个视口都是 32px，低于 44px 触控下限（首页 7 行、练习屏 4 行全部低于）。修到下限之后树高 205px → 250px (+22%)——这就是在手机上选树的价格。原来那条「Notion 自己也退化」的推断已从论据里删除，不再需要。

- 07 的致命处不是交互，是内容供给：我们的用户不是天天有新作业，「今天 5 问」一周后只能重复回访题。

留存好看，但那是假的留存。

选了主线之后，功能往哪长

主线定在 02+01，产品的下一季功能就不再是开放式的了，它只能往**可解释、可纠正、可归档**长：

1. **锚点确认屏**（02 步骤 1 - 3）：交完作业先出「我读到这份作业里有 N 个地方站不住」，每条可 ☒ 是这句 / ☐ 换一句 / 拖动改选区。**这是新的第一屏，优先级最高。**
2. **每一问带出处**：问题开头永远带那句被确认过的原文；顶栏常驻「这一问来自你确认过的第 3 处」。追溯链从此完整。
3. **原文即状态机**（01 步骤 5）：判定结果回写到原文的下划线颜色上，一份材料读完就是一张热力图。
4. **批注 / 教师端**是这条线的自然延伸（GoodNotes 的方向）：同一页纸上留批注，老师看到的是学生原话 + 判定 + 出处，而不是一个分数。
5. **导出**（吸收 08 的可取部分）：这条链天然可打印，给导师看的東西不用另做。

这条线明确放弃的：03 说出来（语音/答辩陪练）、06 关卡（场次倒计时）、05 间隔（长期记忆调度）。不是说它们不好——05 的天花板其实最高（Anki 二十年没被取代）——而是它们要的第一屏和 02 冲突，同一个产品不能有两个第一屏。**05 的到期队列可以在 02 跑通之后作为第二层加回来，02 的确认记录正好是它的输入。**

这条线解决不了的（如实写）：多一个确认步骤，第一次使用的路径变长；急着用的学生会觉得啰嗦。缓解手段只有一个：确认屏必须能一键「都对，直接开始」，否则它会杀掉首次转化。

这一夜实际做了什么，和没做到的

这一夜的账，先说不好看的那部分。

- 上一棒最后一次写盘是 **02:13**，会话死掉，**03:00** 才被接上——中间 **47 分钟没有任何进程在跑**。
- 03:00 之后一直在跑，产出见下。

做完的（每条都能在分支上复核）

1. **声明屏此前不在任何走查路径上**。P28 的实现早就 push 了，但三个端到端门禁都还在等一块已经被它挡住的屏，`verify:all` 当场是红的。修好之后 e2e 会走进去、断言它说了什么、并断言它不会在被确认之后还活着。顺带查出两个真 bug：一个 TDZ 崩溃（tsc 看不见，浏览器一进就炸），一个是它在 390×844 上把唯一的动作放在半屏高度、下面空着 390px。
2. **总表是 P28 之前拍的**，每一张「过一遍」都是新用户第一眼看不到的屏。重拍五十帧，并给十个方案各补一张声明屏。
3. **肉眼漏掉的重复**：04 和 06 在同一屏上把「还剩 5 问」印了两遍。已修，并写成门禁——修之前它在 06 上真的报错。
4. **不再拿 Notion 说事**。砍 09 的理由原来挂着「截图推断、未验证」的标记。改成量我们自己的 09：侧栏在 1440 上是 232×900 ，在 390 上塌成 390×61 的底栏；题干每行从 47 - 49 字掉到 19 - 20 字；树的可点行两个视口都是 32px，低于 44px 触控下限。修到下限之后树高从 205px 涨到 250px——**这就是在手机上选树的价格**。
5. **总表上印着的「共同地基」，此前有一条是假的**。「逃生口 $\geq 44 \times 44$ 且与提交同级」——逃生口守住了 44，提交钮一直是 42。写成门禁之后**十个方案里七个当场报错**。已全部改成 44。
6. **01 的顶栏把内容顶出了视口 2px**（`scrollWidth 392 > 390`）：图标钮的 CSS 规则没限定作用域，把带文字的「这题问得不对」压成 36px 的方块，文字渲染到边框外。01 是我推荐的主线之壳，而那句话是总表上写的共同地基之一。已修。
7. **自评那一步十个方案全部合格**（行高 58 - 65px，最窄一项 115px），没有要修的，门禁是防回归用的。

没做到 / 仍然是未知

- **仍然没有走进 Notion 编辑器**（要账号）。但现在不需要它了——命题已经在我们自己的构建上证到了。
- **旗标钮「这题问得不对」在十个方案里都是 32px**，故意留在 44px 门禁之外：抬高它会改变全部十个方案的 chrome 密度，那是设计决定，不是缺陷修复，我不替你做。
- **自评仍然是三档**。「扩到四档」是我写下的默认值，但它动的是已存数据的语义，属于产品改动，等你拍板。
- **十个方案里另外六个的触控下限**只在答题坞和自评这两处量过，不是全屏所有控件都量过。